

KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC BACKEND

Dự án: Website đặt phòng khách sạn Homi

Công nghệ: Laravel 13, MySQL, REST API, Blade hoặc API phục vụ Frontend, Postman, PHPUnit/Pest

Thời gian: 11/05/2026 đến 30/08/2026, 16 tuần

Quy mô Backend: 4 thành viên đều có nhiệm vụ code, review, kiểm thử và chuẩn bị minh chứng test hằng tuần.

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch

- Không để một thành viên chỉ làm tài liệu hoặc chỉ kiểm thử. Mỗi người đều phải có task code rõ ràng trong từng tuần.
- Ưu tiên MVP trước: tài khoản, phân quyền, khách sạn, loại phòng, kiểm tra phòng trống, đặt phòng, quản lý đơn, thanh toán mô phỏng và thống kê cơ bản.
- Tài liệu kiểm thử phải được chuẩn bị song song với code: test plan, test case, Postman collection, bug report, test report, checklist nghiệm thu và minh chứng sửa lỗi.
- Mỗi API quan trọng phải có ít nhất 3 phần: API contract, dữ liệu test, test case pass/fail.
- Nghiệp vụ kiểm tra phòng trống và tạo đơn đặt phòng là phần bắt buộc phải chắc, vì đây là lõi của hệ thống Homi.

2. Phân vai Backend sau khi điều chỉnh

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm code và tài liệu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, API Standard	Laravel setup, cấu trúc project, xác thực, phân quyền, chuẩn response, user/profile, tài liệu API tổng hợp, review code chung.
BE2	Hotel, Room, Price, Inventory Backend	Database domain khách sạn và phòng, CRUD khách sạn, loại phòng, giá, số lượng, trạng thái, dữ liệu seed và API public liên quan.
BE3	Booking, Availability, Payment Backend	Kiểm tra phòng trống, chống đặt trùng, tạo đơn, tính tổng tiền, hủy đơn, trạng thái đơn, thanh toán mô phỏng.
BE4	QA Backend, DevOps, Reporting, Support Code	Viết test API, automation test, deploy, CI/CD cơ bản, logging, thống kê, notification mô phỏng, bug fixing và hỗ trợ module bị nghẽn.

3. Timeline tổng quan 16 tuần

Tuần	Thời gian	Mục tiêu chính	Đầu ra bắt buộc
1	11/05 - 17/05	Khởi động, chốt MVP, dựng Laravel project, quy trình Git và mẫu tài liệu kiểm thử.	Repo chạy được, backlog backend, test plan sơ bộ.
2	18/05 - 24/05	Thiết kế database, migration, model, seed data và API contract v1.	ERD, migration, model, seed, API contract.
3	25/05 - 31/05	Tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, profile và phân quyền cơ bản.	Auth module chạy được, role customer, staff, admin.
4	01/06 - 07/06	Hoàn thiện user/admin core, middleware, chuẩn response lỗi, audit log cơ bản.	Core backend ổn định để làm module nghiệp vụ.
5	08/06 - 14/06	Admin quản lý khách sạn.	CRUD hotels, upload hoặc lưu ảnh, soft delete, test CRUD.
6	15/06 - 21/06	Admin quản lý loại phòng, giá và số lượng.	CRUD room_types, room inventory, price, test dữ liệu phòng.
7	22/06 - 28/06	API tìm kiếm, danh sách khách sạn và bộ lọc cơ bản.	Public API search/list ổn định, có test filter.
8	29/06 - 05/07	API chi tiết khách sạn, danh sách phòng và chi tiết phòng.	API detail phục vụ màn hình đặt phòng.
9	06/07 - 12/07	Kiểm tra phòng trống theo ngày và test overlap.	Availability API đúng với các ca giao nhau ngày.
10	13/07 - 19/07	Tạo đơn đặt phòng và tính tổng tiền bằng transaction.	Booking flow backend chạy từ kiểm tra phòng tới tạo đơn.
11	20/07 - 26/07	My Booking, chi tiết đơn, hủy đơn và cập nhật lại phòng.	Customer booking management chạy được.
12	27/07 - 02/08	Admin quản lý đơn và thanh toán mô phỏng.	Admin xử lý trạng thái đơn và payment status.
13	03/08 - 09/08	Ưu đãi, dịch vụ, đánh giá, người dùng và thống kê cơ bản.	Module phụ đủ demo, không ảnh hưởng luồng chính.
14	10/08 - 16/08	Tích hợp hệ thống, chuẩn hóa API, bảo mật, performance và dữ liệu demo.	Release candidate 1, bug list ưu tiên.
15	17/08 - 23/08	System test, regression test, sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu.	Test report, user guide, staging demo.
16	24/08 - 30/08	Đóng gói cuối, deploy, smoke test và chuẩn bị bảo vệ.	Bản nộp cuối, source code, DB, link demo, demo script.

4. Lịch làm việc chi tiết từng tuần cho 4 Backend

Ghi chú: BE1, BE2, BE3, BE4 là ký hiệu tạm. Khi đưa vào báo cáo chính thức, nhóm thay bằng tên thật. Mỗi hàng đều có nhiệm vụ code và tài liệu kiểm thử tương ứng để tránh lệch tải công việc.

Tuần 1: 11/05 - 17/05 - Khởi động dự án, chốt MVP Backend, dựng nền tảng Laravel 13 và quy trình làm việc.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Khởi tạo Laravel 13 project, cấu hình .env, service provider cần thiết, chuẩn thư mục app/Services, app/Http/Requests, app/Repositories nếu dùng.	Chốt coding convention, branch rule, pull request template; review cấu trúc project với BE2.	Checklist môi trường, checklist coding convention, test case smoke: chạy project, migrate, seed.	Repo backend chạy local, README setup v1.
BE2	Thiết kế nháp database domain hotels, room_types, bookings, payments; tạo migration skeleton chưa khóa chi tiết.	Làm việc với BE3 để xác định bảng cần cho booking và availability.	Bảng mô tả dữ liệu v1, danh sách ràng buộc khóa chính, khóa ngoại.	Database draft, file migration nháp.
BE3	Phác thảo service BookingService, AvailabilityService, PricingService; tạo route group booking placeholder.	Review Product Backlog để mapping PB12, PB13, PB14, PB15, PB16, PB17.	Bảng nghiệp vụ đặt phòng: trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, điều kiện hủy.	Flow nghiệp vụ booking v1.
BE4	Tạo cấu trúc thư mục tests, cấu hình PHPUnit hoặc Pest, tạo health-check endpoint /api/health và test mẫu.	Thiết lập Postman collection rỗng, môi trường local/staging, mẫu bug report.	Test plan tổng quát, bug report template, checklist nghiệm thu MVP.	Test framework chạy được, Postman workspace v1.

Tuần 2: 18/05 - 24/05 - Chốt database, migration, model, factory, seeder và API contract v1.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Xây base API response, exception handler, FormRequest base, pagination format, route version /api/v1.	Review migration với BE2 và BE3 để thống nhất tên bảng, kiểu dữ liệu, enum trạng thái.	API response standard, checklist lỗi validation và lỗi quyền.	Chuẩn response API dùng chung.
BE2	Code migration và model cho hotels, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images, room_prices hoặc price fields.	Tạo factory/seeder khách sạn, loại phòng, giá, tiện ích để phục vụ test.	Data dictionary cho hotels và room_types; test migrate:fresh --seed.	Database phần khách sạn/phòng chạy được.
BE3	Code migration và model cho bookings, booking_items, payments, booking_status_logs nếu kịp.	Xác định trạng thái nào giữ phòng: pending, confirmed; trạng thái nào không giữ: canceled, rejected.	Ma trận trạng thái đơn và thanh toán; test seed booking mẫu.	Database booking/payment sẵn sàng.
BE4	Viết test migration, test seeder, test health-check, test lỗi database cơ bản; cấu hình CI nếu dùng GitHub Actions.	Tổng hợp API contract v1 từ route list của BE1, BE2, BE3.	Postman collection v1, test checklist database, CI checklist.	Bộ test nền tảng pass.

Tuần 3: 25/05 - 31/05 - Hoàn thiện tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, profile và phân quyền customer, staff, admin.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code register, login, logout, profile, update profile; hash password; middleware auth; policy hoặc gate theo role.	Thống nhất với BE4 các lỗi auth: sai mật khẩu, token hết hạn, thiếu quyền.	Test case auth: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật profile, lỗi validation.	Auth API hoàn chỉnh.
BE2	Code API quản lý user cơ bản cho admin: danh sách user, xem chi tiết user, khóa/mở khóa user ở mức đơn giản.	Gắn role vào seeder customer/staff/admin, hỗ trợ BE1 test phân quyền.	Test case admin user: lọc role, khóa user, user bị khóa không đăng nhập được.	User admin API v1.
BE3	Tạo guard hoặc middleware bảo vệ route booking customer; chuẩn bị route booking cần auth cho các tuần sau.	Review role permission trên các route nghiệp vụ đặt phòng.	Checklist phân quyền route booking, bảng mapping route theo role.	Booking route skeleton có auth.
BE4	Viết automated test cho auth và RBAC; test Postman theo role; lập bug list sprint auth.	Kiểm tra bảo mật cơ bản: password không trả về API, token không log bừa bãi.	Bug report auth, test execution log, evidence ảnh/chụp màn hình Postman.	Test auth pass và có minh chứng.

Tuần 4: 01/06 - 07/06 - Củng cố core backend, chuẩn lỗi, audit log cơ bản và tài liệu API nền.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Hoàn thiện exception handler, validation message tiếng Việt, chuẩn mã lỗi, middleware role cho admin/staff/customer.	Review toàn bộ route auth và user; merge code sau khi test pass.	API error catalog, checklist bảo mật phiên đăng nhập.	Core API ổn định.
BE2	Tạo trait hoặc service xử lý upload/lưu đường dẫn ảnh dùng cho hotels và room_types; chuẩn soft delete.	Chuẩn hóa model relationship hotels với rooms, images, amenities.	Test case upload/đường dẫn ảnh, test soft delete khôi phục nếu có.	Image/path service và relationship model.
BE3	Tạo enum hoặc constant cho booking status, payment status; tạo service tính số đêm và validate ngày chung.	Đưa helper validate check_in/check_out dùng lại cho availability và booking.	Test case validate ngày: thiếu ngày, ngày trả trước ngày nhận, cùng ngày.	Date validation service.
BE4	Thiết lập logging, test coverage command, quality checklist trước merge; cập nhật Postman collection.	Review PR của BE1, BE2, BE3 theo checklist.	Review checklist, test report tuần 4, danh sách lỗi còn mở.	Quy trình test và review chạy ổn định.

Tuần 5: 08/06 - 14/06 - Admin quản lý khách sạn: thêm, sửa, xóa mềm, ẩn/hiện, xem chi tiết.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code policy/admin middleware cho module hotels; chuẩn response phân trang, tìm kiếm, sort.	Review validation rule khách sạn với BE2.	Test case quyền admin/staff/customer với hotels API.	Route bảo vệ đúng quyền.
BE2	Code CRUD hotels: list, create, show, update, soft delete, toggle active; xử lý ảnh và tiện ích cơ bản.	Tạo seeder dữ liệu khách sạn thật hơn để demo.	Test case CRUD hotels: thiếu trường, trùng tên nếu cần, ảnh lỗi, xóa mềm.	Hotels API hoàn chỉnh.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE3	Code public endpoint show hotel basic phục vụ booking sau này; bảo đảm không lộ dữ liệu admin.	Chuẩn bị relationship để lấy room_types theo hotel trong tuần 6.	Checklist dữ liệu public/private của khách sạn.	Public hotel API v1.
BE4	Viết Postman test và automated feature test cho hotels; tạo bug report nếu lỗi validation hoặc quyền.	Kiểm thử dữ liệu lớn 20 đến 50 khách sạn mẫu.	Test report module hotels, evidence pass/fail.	Module hotels đạt nghiệm thu backend.

Tuần 6: 15/06 - 21/06 - Admin quản lý loại phòng, giá phòng, số lượng và trạng thái phòng.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code policy và validation dùng chung cho room_types; chuẩn rule không cho thao tác với hotel đã ẩn nếu cần.	Review quan hệ hotel-room_type và quyền admin/staff.	Test case quyền room_types API.	Room API bảo vệ đúng quyền.
BE2	Code CRUD room_types: tên, sức chứa, giường, diện tích, tiện ích, giá, tổng số phòng, trạng thái, ảnh.	Xử lý ràng buộc không hard delete phòng đã có booking; dùng soft delete hoặc inactive.	Test case CRUD phòng, cập nhật giá, số lượng âm, sức chứa sai.	Room type API hoàn chỉnh.
BE3	Code service đọc room inventory cơ bản và chuẩn bị dữ liệu cho availability; kiểm tra tổng phòng hợp lệ.	Review các field cần cho tính tiền: base_price, weekend_price nếu có, quantity.	Test case dữ liệu inventory: tổng phòng, phòng inactive, phòng bị xóa mềm.	Inventory read service v1.
BE4	Test API room_types bằng Postman và automated test; đối chiếu DB sau khi thêm/sửa/xóa.	Cập nhật test case từ phòng đơn giản đến phòng lỗi dữ liệu.	Test report module room_types, bug list.	Room module đạt nghiệm thu.

Tuần 7: 22/06 - 28/06 - Public API tìm kiếm, danh sách khách sạn và lọc cơ bản.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code filter request và chuẩn query params: location, keyword, min_price, max_price, amenities, check_in, check_out.	Review format query với BE2 và BE4 để dễ test.	API contract search/list, test case query hợp lệ/không hợp lệ.	Search request chuẩn hóa.
BE2	Code API danh sách khách sạn public, tìm theo địa điểm/tên, lọc giá tham khảo, lọc tiện ích cơ bản.	Tối ưu query với eager loading cần thiết, tránh N+1 đơn giản.	Test case filter: có kết quả, không kết quả, nhiều điều kiện.	Search/list hotels API.
BE3	Gắn check_in/check_out vào search ở mức truyền tham số, chưa bắt buộc kiểm tra phòng sâu; chuẩn bị tích hợp availability tuần 9.	Kiểm tra validate ngày trong search không phá luồng.	Test case search kèm ngày, ngày sai, thiếu ngày.	Search hỗ trợ ngày lưu trú cơ bản.
BE4	Test hiệu năng cơ bản với dữ liệu seed; viết Postman examples cho frontend dùng.	Cập nhật API docs public endpoints.	Postman public search collection, test report tuần 7.	Public API đủ để tích hợp giao diện.

Tuần 8: 29/06 - 05/07 - API chi tiết khách sạn, danh sách phòng và chi tiết phòng.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Chuẩn hóa resource/transformer cho hotel detail và room detail; format dữ liệu ảnh, tiện ích, chính sách.	Review response với BE2 để frontend dễ dùng.	API response sample cho hotel detail và room detail.	Resource format ổn định.
BE2	Code API hotel detail, list room_types by hotel, room detail; chỉ trả phòng active, hotel active.	Bổ sung dữ liệu mô tả, chính sách, ảnh mẫu.	Test case detail: hotel không tồn tại, hotel bị ẩn, phòng bị ẩn.	Detail API hoàn chỉnh.
BE3	Gắn thông tin giá, số người, chính sách hủy sơ bộ vào room detail; chuẩn bị luồng đặt phòng.	Review dữ liệu cần cho pricing tuần 10.	Checklist dữ liệu bắt buộc trước khi booking.	Room detail sẵn sàng cho booking.
BE4	Test link API list sang detail, test dữ liệu thiếu ảnh/thiếu tiện ích, test response nhất quán.	Cập nhật test case và API docs cho frontend.	Test report detail module, Postman examples.	Detail module đạt nghiệm thu.

Tuần 9: 06/07 - 12/07 - Kiểm tra phòng trống theo ngày, chống đặt trùng và test overlap đầy đủ.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Chuẩn hóa request/response availability: hotel_id, room_type_id, check_in, check_out, quantity; validate ngày và số lượng.	Review rule trạng thái giữ phòng với BE3.	Test case validation availability, API contract availability.	Availability endpoint chuẩn đầu vào.
BE2	Cung cấp query tổng số phòng và dữ liệu phòng active; đảm bảo inventory không tính phòng inactive.	Tạo seed các khách sạn/phòng phục vụ ca test overlap.	Data test availability, bảng dữ liệu mẫu.	Dữ liệu kiểm tra phòng trống đầy đủ.
BE3	Code AvailabilityService: tính booked quantity theo khoảng ngày giao nhau; trả available_quantity và can_book.	Xử lý overlap: trùng hoàn toàn, giao đầu, giao cuối, nằm trong, bao ngoài.	Test case overlap chi tiết, bảng kết quả kỳ vọng.	Availability logic chính xác.
BE4	Viết automated test cho tất cả ca overlap; test Postman và ghi evidence; không cho qua nếu sai một ca lỗi.	Review code AvailabilityService cùng BE3.	Test report availability, bug list critical nếu có.	Availability pass regression.

Tuần 10: 13/07 - 19/07 - Tạo đơn đặt phòng, tính tổng tiền và bảo vệ transaction trước lỗi đặt trùng.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code request validation booking: thông tin liên hệ, room_type_id, quantity, check_in, check_out; chuẩn mã đơn booking.	Review chuẩn response tạo đơn thành công/thất bại.	API contract create booking, test validation booking.	Booking request chuẩn.
BE2	Cung cấp dữ liệu giá và thông tin phòng cho PricingService; kiểm tra giá hợp lệ tại	Hỗ trợ BE3 xử lý case phòng inactive hoặc giá thay đổi.	Test case giá phòng, giá thiếu, phòng bị ẩn.	Pricing data ổn định.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
	thời điểm đặt.			
BE3	Code PricingService và BookingService: tính số đêm, tổng tiền, tạo booking, booking_items, payment pending; kiểm tra lại availability trong transaction.	Xử lý race condition mức đồ án bằng DB transaction và kiểm tra lại trước khi insert.	Test case đặt 1 phòng, nhiều phòng, 1 đêm, nhiều đêm, hết phòng khi xác nhận.	Create booking API hoàn chỉnh.
BE4	Viết end-to-end API test từ search, detail, availability đến create booking; test lỗi hết phòng.	Cập nhật Postman flow đặt phòng.	E2E test report booking, evidence mã đơn.	Booking flow backend chạy trơn vẹn.

Tuần 11: 20/07 - 26/07 - My Booking, chi tiết đơn, hủy đơn và cập nhật lại khả dụng phòng.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code authorization để customer chỉ xem đơn của mình; staff/admin không dùng nhằm route customer.	Review quyền truy cập booking detail.	Test case phân quyền My Booking.	Quyền booking an toàn.
BE2	Bổ sung dữ liệu hiển thị đơn: tên khách sạn, loại phòng, ảnh, giá, ngày; tối ưu relationship.	Hỗ trợ response resource cho danh sách và chi tiết booking.	Test case dữ liệu hiển thị booking không bị null.	Booking resource đầy đủ.
BE3	Code API my bookings, booking detail, cancel booking; cập nhật trạng thái hủy và đảm bảo availability tăng lại theo logic tính động.	Áp dụng điều kiện hủy: chỉ pending/confirmed và trước check-in nếu nhóm chọn.	Test case hủy thành công, hủy thất bại, hủy xong đặt lại được.	Customer booking management hoàn chỉnh.
BE4	Regression test availability sau hủy; test customer A không xem được đơn customer B.	Cập nhật bug report và test report My Booking.	Test report hủy đơn và quyền dữ liệu.	My Booking đạt nghiệm thu.

Tuần 12: 27/07 - 02/08 - Admin quản lý đơn đặt phòng và thanh toán mô phỏng.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code permission admin/staff cho danh sách đơn, chi tiết đơn, cập nhật trạng thái; chuẩn transition hợp lệ.	Review ma trận trạng thái với BE3.	Test case chuyển trạng thái hợp lệ/không hợp lệ.	State transition bảo vệ đúng.
BE2	Code filter admin booking theo trạng thái, ngày đặt, ngày check-in, khách hàng, khách sạn; export đơn giản nếu kịp.	Tối ưu query danh sách booking admin.	Test case filter admin booking.	Admin booking list API.
BE3	Code API xác nhận đơn, hủy đơn bởi admin/staff, cập nhật thanh toán mô phỏng: unpaid, paid, refunded nếu cần.	Ghi booking_status_logs hoặc payment_logs nếu còn thời gian.	Test case xác nhận, hủy, thanh toán, hoàn tiền mô phỏng.	Admin booking/payment API hoàn chỉnh.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE4	Test phân quyền admin/staff/customer; test không phá availability khi admin hủy; cập nhật Postman admin collection.	Lập bug report theo mức Critical, High, Medium, Low.	Test report admin booking/payment.	Admin flow đạt nghiệm thu.

Tuần 13: 03/08 - 09/08 - Bổ sung module phụ vừa đủ: ưu đãi, dịch vụ, đánh giá, người dùng và thống kê cơ bản.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Code quản lý người dùng nâng thêm nếu cần: tìm kiếm, lọc role, khóa/mở; chuẩn hóa quyền cho module phụ.	Review để không ảnh hưởng auth và booking core.	Test case user management và quyền module phụ.	User management đủ demo.
BE2	Code CRUD services và promotions đơn giản: tên, mô tả, ngày hiệu lực, trạng thái; gắn hotel nếu cần.	Không làm logic khuyến mãi phức tạp nếu trễ, ưu tiên hiển thị và quản trị.	Test case services/promotions: hết hạn, inactive, thiếu dữ liệu.	Services/promotions API.
BE3	Code reviews: chỉ customer có booking checked-out hoặc confirmed theo quy tắc nhóm mới được đánh giá; tính rating trung bình nếu kịp.	Bảo vệ một đơn chỉ đánh giá một lần nếu nhóm chọn.	Test case review hợp lệ, review khi chưa đặt, review trùng.	Review API đủ demo.
BE4	Code dashboard stats cơ bản: tổng đơn, doanh thu mô phỏng, đơn hủy, tỷ lệ hủy; viết test đối chiếu DB.	Cập nhật test report module phụ và đánh dấu phần mở rộng.	Test case dashboard, test report module phụ.	Stats API và tài liệu test hoàn chỉnh.

Tuần 14: 10/08 - 16/08 - Tích hợp toàn hệ thống, chuẩn hóa API, bảo mật, hiệu năng cơ bản và dữ liệu demo.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Dọn route, controller, request, resource; chuẩn hóa toàn bộ lỗi validation và lỗi quyền; kiểm tra không trả dữ liệu nhạy cảm.	Review các PR bug fix trước khi đóng release candidate.	Security checklist, API consistency checklist.	Release candidate backend v1.
BE2	Dọn dữ liệu seed demo đầy đủ: khách sạn, phòng, giá, ảnh, tiện ích, dịch vụ, ưu đãi; kiểm tra quan hệ DB.	Sửa lỗi CRUD khách sạn/phòng phát sinh khi tích hợp frontend.	Data demo checklist, DB integrity checklist.	Seed demo ổn định.
BE3	Stress test logic booking ở mức cơ bản; sửa lỗi availability, cancellation, payment status; khóa logic nghiệp vụ lỗi.	Review kỹ race condition và status transition.	Regression checklist booking core.	Booking core ổn định.
BE4	Chạy full regression test bằng Postman/automated test; cấu hình staging deploy; ghi bug list ưu tiên.	Theo dõi lỗi Critical/High và xác nhận sau khi sửa.	Regression test report, staging checklist.	RC1 có minh chứng test.

Tuần 15: 17/08 - 23/08 - System test, regression test, sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Sửa lỗi auth/RBAC/API standard; viết hướng dẫn API auth và cách tạo tài khoản demo.	Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo phần công nghệ backend.	Test summary auth/core, tài liệu hướng dẫn setup.	Core backend ready.
BE2	Sửa lỗi hotels/rooms/search/detail; rà soát migration và seed để người chăm chạy lại được.	Chuẩn bị script migrate:fresh --seed an toàn.	Test summary hotel/room/search, hướng dẫn dữ liệu demo.	Data/domain backend ready.
BE3	Sửa lỗi booking/availability/payment; kiểm tra lại toàn bộ ca overlap và tạo đơn.	Viết phần giải thích nghiệp vụ chống đặt trùng cho báo cáo.	Test summary booking/payment, bảng test overlap cuối.	Booking backend ready.
BE4	Tổng hợp test report cuối: số test case, số pass/fail, bug đã sửa, bug còn tồn; kiểm tra staging.	Chạy final regression và smoke test trước tuần đóng gói.	Test report v1, bug status, checklist nghiệm thu.	Tài liệu kiểm thử gần hoàn chỉnh.

Tuần 16: 24/08 - 30/08 - Đóng gói bản nộp cuối, deploy, smoke test, demo data và chuẩn bị bảo vệ.

Thành viên	Công việc code chính	Phối hợp hoặc review	Tài liệu kiểm thử phải chuẩn bị	Đầu ra cá nhân
BE1	Khóa version source, kiểm tra README, .env.example, route list, tài khoản demo; chuẩn bị câu trả lời về kiến trúc backend.	Review file nộp cuối cùng với cả nhóm.	Release checklist backend, hướng dẫn cài đặt cuối.	Source backend sẵn sàng nộp.
BE2	Backup database, export schema hoặc SQL dump, kiểm tra seed chạy lại; chuẩn bị dữ liệu demo khách sạn/phòng đẹp và đủ.	Kiểm tra demo không thiếu ảnh, phòng, giá.	DB checklist, seed checklist, dữ liệu demo cuối.	Database/demo data sẵn sàng.
BE3	Chuẩn bị demo script nghiệp vụ: tìm phòng, kiểm tra trống, đặt phòng, hủy đơn, admin xác nhận, thanh toán mô phỏng.	Luyện giải thích logic overlap ngày và transaction.	Demo checklist booking, câu hỏi dự kiến về nghiệp vụ đặt phòng.	Luồng demo lỗi mượt.
BE4	Chạy final smoke test trên link demo/local backup; tổng hợp minh chứng test, bug report đã đóng, test report cuối.	Chuẩn bị phương án backup chạy local nếu deploy lỗi sát giờ.	Final test report, release note, known limitations.	Bản nộp cuối có đủ minh chứng.

5. Bộ tài liệu kiểm thử bắt buộc

Tài liệu	Phụ trách	Nội dung tối thiểu
Test Plan	BE4 chính, BE1 review	Mục tiêu kiểm thử, phạm vi, môi trường, loại test, tiêu chí pass/fail, rủi ro. Hoàn thành bản đầu từ tuần 1 và cập nhật tới tuần 15.

Tài liệu	Phụ trách	Nội dung tối thiểu
Test Case	Mỗi BE viết cho module mình code, BE4 tổng hợp	Tối thiểu gồm ID, chức năng, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái.
Postman Collection	BE4 chính, BE1/BE2/BE3 bổ sung request	Tách nhóm Auth, Hotels, Rooms, Search, Availability, Booking, Admin, Payment, Stats. Có environment local và staging.
Bug Report	BE4 chính, người gây lỗi không tự đóng lỗi	Gồm mã lỗi, mức độ, màn/API, bước tái hiện, kết quả thực tế, kết quả mong đợi, người sửa, trạng thái sau khi retest.
Test Summary Report	BE4 tổng hợp, cả nhóm cung cấp evidence	Tổng số test case, số pass/fail, bug đã đóng, bug còn lại, rủi ro và kết luận nghiệm thu. Hoàn thành tuần 15.
Traceability Matrix	BE1 chính, BE4 hỗ trợ	Mapping Product Backlog/User Story với API, test case và trạng thái hoàn thành. Giúp bảo vệ dễ hơn và đỡ bị hỏi lan man.
Release Checklist	BE4 chính, BE1 review	Migrate, seed, account demo, link demo, smoke test, backup DB, README, known limitations. Hoàn thành tuần 16.

6. Quy trình làm việc hằng tuần

Thời điểm	Hoạt động	Cách thực hiện
Thứ 2	Planning	Chốt mục tiêu tuần, chia task, xác định người code, người review, test case cần viết.
Thứ 3 đến Thứ 5	Code và review	Code theo branch riêng, tạo PR, review chéo, cập nhật API docs và Postman ngay khi API thay đổi.
Thứ 6	Kiểm thử	BE4 chạy test chính; từng BE chạy test module mình; bug Critical/High phải sửa trước khi qua tuần.
Thứ 7	Tài liệu và polish	Cập nhật test case, bug report, ảnh minh chứng, hướng dẫn sử dụng API, dữ liệu demo.
Chủ nhật	Demo nội bộ	Demo phần đã hoàn thành, ghi lỗi tồn đọng, cập nhật backlog tuần kế tiếp.

7. Checklist nghiệm thu theo mốc

Mốc	Điều kiện nghiệm thu
Sau tuần 4	Core Laravel, database, auth, RBAC, user/admin, API standard và test nền tảng đã chạy.
Sau tuần 6	Admin quản lý được khách sạn, loại phòng, giá và số lượng phòng. Có test CRUD và dữ liệu seed.

Mốc	Điều kiện nghiệm thu
Sau tuần 8	Public API tìm kiếm, danh sách, chi tiết khách sạn và phòng đã sẵn sàng tích hợp.
Sau tuần 10	Luồng lỗi chạy được: kiểm tra phòng trống, tính tiền, tạo đơn bằng transaction. Đây là mốc quan trọng nhất.
Sau tuần 12	Khách xem/hủy đơn; admin quản lý đơn và thanh toán mô phỏng. Có test phân quyền và trạng thái.
Sau tuần 13	Chức năng phụ đủ demo: ưu đãi, dịch vụ, đánh giá, người dùng, thống kê cơ bản.
Sau tuần 15	System test, regression test, test report và hướng dẫn sử dụng gần hoàn chỉnh.
Sau tuần 16	Bản nộp cuối đủ source, database, link demo, README, test report, release note và demo script.

8. Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Mức độ	Cách xử lý
Lỗi kiểm tra phòng trống	Rất cao	Từ tuần 9 phải có bảng test overlap đầy đủ. Không nghiệm thu nếu sai case giao nhau ngày.
Một thành viên ít code	Cao	Mỗi tuần mỗi BE có task code rõ trong bảng. Commit, PR và test case là minh chứng đóng góp.
Thiếu tài liệu kiểm thử cuối kỳ	Cao	Không để dồn tuần cuối. Test case và bug report cập nhật mỗi tuần, tuần 15 chỉ tổng hợp.
API đổi liên tục làm frontend khó tích hợp	Trung bình	Chốt API contract trước khi code, thay đổi phải cập nhật Postman và báo cho nhóm.
Deploy lỗi sát ngày	Cao	Có staging từ tuần 14, tuần 16 có phương án backup chạy local bằng README và database seed.
Chức năng phụ làm trễ luồng chính	Trung bình	Nếu booking còn lỗi, cắt ưu đãi nâng cao, đánh giá nâng cao, thống kê đẹp. Không cắt availability và booking.

9. Kết luận

Kế hoạch mới kéo dài 16 tuần từ 11/05/2026 đến 30/08/2026, phù hợp hơn với yêu cầu tất cả 4 thành viên Backend đều có công việc code. Trọng tâm vẫn là MVP của Homi: tài khoản, quản lý khách sạn, quản lý phòng, tìm kiếm, kiểm tra phòng trống, đặt phòng, hủy đơn, quản lý đơn, thanh toán mô phỏng và thống kê cơ bản. Nếu nhóm bám đúng lịch, cập nhật tài liệu kiểm thử hằng tuần và không mở rộng chức năng phụ quá sớm, dự án có đủ cơ sở hoàn thành đúng hạn.